芯片物理布局强化学习（AlphaChip）：宏单元布局与线长缩减

① 顺序落子马尔可夫
将 SRAM 宏视为棋子
图神经网络编码网表

② 奖励函数多维约束
最小化半周长线长
消除布线拥塞热点

③ 跨代迁移预训练
布局周期从月缩至天
关键线长降 14.2%

AI 辅助设计下一代 AI 加速器（TPU / 自研 ASIC）的自举正循环

百亿晶体管芯片物理设计瓶颈：
人类物理设计团队需数月手工微调
宏单元互连线长直接限制主频上限

强化学习智能体越用越聪明：
每设计一代芯片即积累先验经验
为下一代算力底座赢得更高能效

以深度强化学习自动布局百个 SRAM 与矩阵宏单元，互连线长缩减 14.2%